

УДК 616-006.61

Н.С.Карамян

Национальный центр онкологии МЗ Республики Армения им. В. А. Фанарджяна

Показатели выживаемости больных раком гортани и раком гортаноглотки в Армении после радиотерапии

Аннотация. Ретроспективно обработаны истории болезней 770 больных плоскоклеточным раком гортани и гортаноглотки, которым проводилась куративная радиотерапия в Национальном Центре Онкологии Армении с использованием конвенционных технологий. Исследованы результаты их общей выживаемости в зависимости от локализации опухоли, стадии заболевания, применявшегося режима фракционирования дозы и других показателей. Проведен анализ причин неудовлетворительных результатов лечения. Рекомендованы механизмы улучшения показателей выживаемости без дополнительного финансирования.

Ключевые слова: рак гортани, рак гортаноглотки, радиотерапия

Введение

Проведенные в США и Великобритании исследования [1, 2, 3, 4] показали, что население больше боится злокачественных новообразований (ЗН), чем терроризма, катастроф и т.д. Понятно, что в Армении, как и в других странах с низким и средне-низким уровнем доходов, на которых будет приходиться 2/3 вновь выявленных случаев рака, страх и тревога перед ЗН у населения более выражен.

Рак гортани (РГ) и рак гортаноглотки (РГГ) не входят в число наиболее распространенных опухолей, а показатели смертности от них менее удручающи по сравнению с раком легкого, желудка, печени и т. д. Однако, они ухудшают комфортность жизни больного, нередко приводя к его инвалидности, что зачастую является следствием не только болезни, но и проведенного лечения. Учитывая склонность плоскоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ) к местному росту, в основном, лимфогенному метастазированию, нехарактерное отдаленное метастазирование, основными

методами лечения ПРГШ являются методы локо-регионарного воздействия. Частота назначения радиотерапии (РТ) в качестве основного или самостоятельного лечения ПРГШ в развитых странах достигает 70% (в зависимости от стадии и локализации опухоли) [5, 6]. Поэтому, особенно актуальным становится разработка методов, улучшающих результаты локо-регионарного воздействия, особенно РТ. Несмотря на значительное усовершенствование оборудования и методов облучения за последние 2 десятилетия, повышение эффективности РТ также имеет свои ограничения, связанные, в основном, с лимитацией максимально допустимой дозы облучения.

Ниже приводятся данные по выявляемости ПРГШ и смертности от них в РА в динамике за 10 лет (рисунок 1).

С целью сравнения эпидемиологических показателей заболеваемости и смертности от РГ и РГГ в Армении с показателями других стран, мы приводим данные Международного агентства по исследованию рака (IARC), опубликованные в 2012 году (таблица 1).

Таблица 1- Интенсивные показатели заболеваемости и смертности больных РГ и РГГ в мире и в Армении по данным Globocan 2012

Локализации ЗН	Всего		Среди мужчин	
	в мире	в Армении	в мире	в Армении
Гортань	2.1/1.1	6.3 /2.6	3.9 /2.0	13.2/5.5
Гортаноглотка	1.9/1.3	0.9/0.6	3.2/2.2	1.8/1.3

Примечание: *В числителе интенсивные показатели заболеваемости, в знаменателе - смертности

Как явствует из данных таблицы 1, показатели заболеваемости и смертности больных РГ в РА значительно превышают среднестатистические показатели, особенно, среди мужчин, что также является предпосылкой проведения настоящего исследования.

Целью представленной работы является выявление причин, приведших к снижению ПВ после РТ при РГ и РГГ. Разработка рекомендаций механизмов исправления.

Характеристика контингента больных и методов лечения.

Проведен ретроспективный анализ историй болезней 770 больных РГ и РГГ, с медианой возраста 62 года, получавших лечение в Национальном Центре Онкологии Армении с 2000 по 2009 годы. В подгруппе больных, получивших только РТ, медиана возраста возросла до

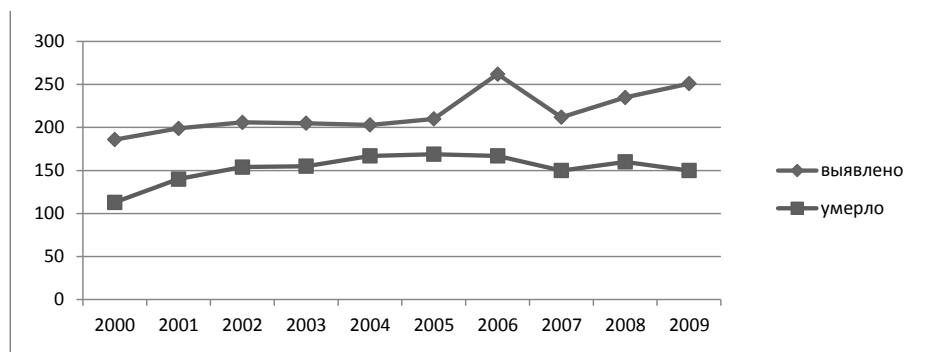


Рисунок 1- Количество выявленных и умерших больных раком ПРГШ с 2000 по 2009 годы

66 лет. Куративный курс РТ получили 250 (38%) больных РГ и 64 (57,1%) больных РГГ, что не соответствует принципам мультимодального лечения. Соотношение мужчин к женщинам (м/ж) составляло 37,5/1 (мужчин 750, женщин 20). Из них РГ страдали 658 больных с соотношением м/ж 40/1 и у 112 опухоль была локализована в гортаноглотке с соотношением м/ж 27/1.

Распределение больных РГ и РГГ по стадиям приведено ниже (таблица 2).

Таблица 2- Распределение больных РГ и РГГ по стадиям заболевания

Стадии и локализации ЗН	I	II	III	IV
РГ	52 (7.9%)	244 (37.1%)	254 (38.6%)	108 (16.4%)
РГГ	-	5 (4.5%)	44 (38.6%)	63 (56.2%)

Приведенные пессимистические данные свидетельствуют о наличии многих нерешенных проблемах в системе здравоохранения РА.

Больные получали РТ на дистанционных гамматерапевтических аппаратах. Облучение проводилось различных режимах фракционирования дозы: в стандартном и, разработанном нами в 1994г, эскалационном режиме (ЭФ), отличие которого от стандартного заключалось в перманентном повышении разовой очаговой дозы с 1,8

до 2,5-3 Гр в ходе лечения. Суммарная очаговая доза доводилась до эквивалентной 66 – 70 Гр. Применялся также модифицированный нами метод синхронного химиолучевого лечения (СХЛЛ). Сущность модификации заключалась в назначении монокимиотерапии цисплатиной в дозе 50мг с использованием ее потенцирующих свойств последние 3 недели курса облучения.

Статистическая обработка данных была проведена с применением метода Каплан-Мейера для расчета показателей актуальной выживаемости.

Обсуждение полученных результатов

Более 50% случаев РГ, а при РГГ 95% больных РА выявляются в III и IV стадиях заболевания, что резко снижает эффективность проводимого лечения и возможность применения мультимодального лечения. Показатели общей выживаемости были следующими (таблица 3 и 4):

Приведенные данные подтверждают общепринятую аксиому о зависимости ПВ от стадии заболевания.

Приведенные данные таблицы 4 свидетельствуют о разных ПВ больных раком гортани и гортаноглотки. Более худшие ПВ при РГГ обусловлены меньшим количеством больных, находящихся в III и IV стадиях. Этим же фактором в обеих группах объясняются низкие ПВ больных, получивших только РТ в обеих подгруппах (таблица 5 и 6).

Результаты показывают более низкие ПВ в

Таблица 3 - Показатели общей выживаемости больных РГ и РГГ в зависимости от стадии заболевания

ПВ/стадии заболевания	I	II	III	IV
Численность больных -770	52	201	346	171
Количество выживших- 420	43 (82,7%)	136 (67,7%)	181 (52,3%)	60 (35,1%)
Количество умерших-350	9	65	165	111
Средняя ожидаемая продолжительность жизни	97,0	81,7*	63,7*	38,0*
Стандартная ошибка	6,2	3,7	3,1	3,9
95% доверительный интервал	84,9 - 109,2	74,4 - 89,0	57,7 - 69,7	30,4 - 45,7
Лимитированное время наблюдения	118,0	119,8	121,1	116,6

Примечание: *-разность статистически достоверна

Таблица 4 - Показатели общей выживаемости больных РГ и РГГ

ПВ/локализация ЗН	ЗН гортани	ЗН гортаноглотки
Численность больных	658 / 250	112 / 64
Количество выживших	382 (58,1%) / 101 (40,4%)	38 (33,9%) / 15 (23,4%)
Количество умерших	276 / 149	74 / 49
Средняя ожидаемая продолжительность жизни	69,6* / 52,7*	44,7* / 34,2*
Стандартная ошибка	2,3 / 3,5	4,7 / 4,9
95% конфиденциальный интервал	65,2-74,0 / 45,9-59,5	35,6-53,9 / 24,6-43,8
Лимитированное время наблюдения	121,1 / 120,8	117,6 / 107,9

Примечание: *-разность статистически достоверна. В числителе показатели общего количества больных в исследуемой группе, в знаменателе тех, кто получил только РТ

Таблица 5 - ПВ у больных РГ в зависимости от метода лечения

ПВ/метод лечения	Вся группа	РТ*	ХЛ	ХЛ+РТ	СХЛЛ
Численность больных	658	250	197	150	33
Количество выживших	382 (58,05%)	101 (40,4%)	145 (73,6%)	112 (74,7%)	14 (42,4%)
Количество умерших	276	149	52	38	19
Средняя ожидаемая продолжительность жизни	71,7**	52,7**	89,2**	83,7**	39,2
Стандартная ошибка	2,2	3,5	3,6	4,2	5,4
95% доверительный интервал	67,3 – 76,0	45,9 - 59,5	82,1 – 96,4	75,4 – 91,9	20,6 – 41,7

Примечание: *РТ – радиотерапия, ХЛ – хирургическое лечение, ХЛ+РТ – операция с адьювантной РТ, СХЛЛ – синхронное химиолучевое лечение

**Разность между подгруппами статистически значима. В таблице нет данных 7 больных, получивших предоперационную РТ, получивших только ХТ было 5 и еще 26 больных получили комплексное лечение с разным алгоритмом примененных методов лечения

Таблица 6 - ПВ у больных РГГ в зависимости от метода лечения

ПВ/методлечения	РТ*	ХЛ	ХЛ+РТ	СХЛЛ
Численность больных	64	13	12	14
Количество выживших	15 (23,4%)	6 (46,1%)	7 (58,3%)	7 (50%)
Количество умерших	49	7	5	7
Средняя продолжительность жизни	34,2	75,2	69,1	16,1
Стандартная ошибка	4,9	13,5	13,1	4,3
95% доверительный интервал	24,6 – 43,8	48,8 – 101,0	43,4 – 94,8	7,7 – 24,5
Примечание: *РТ – радиотерапия, ХЛ – хирургическое лечение, ХЛ+РТ – операция с адъювантной РТ, СХЛЛ – синхронное химиолучевое лечение				

подгруппе больных, получивших только РТ и СХЛЛ. В указанных подгруппах получивших РТ и СХЛЛ в IV стадии больных соответственно было 20% и 39,4%, а в подгруппах после хирургического и комбинированного лечения, соответственно 0 и 0,7% случаев.

При РГГ отмечается снижение всех ПВ по сравнению с показателями при РГ по всем основным методам лечения.

Помимо известного факта о влиянии стадии заболевания на ПВ, мы изучили и другие факторы, в том числе и альтернативный режим фракционирования дозы. По сравнению со стандартным режимом фракционирования, ЭФ имело тенденцию улучшения ПВ, хотя разность была статистически незначима. Более наглядная и статистически значимая разница получена при сравнении подгрупп больных, получивших запланированный курс РТ, или с отклонением от плана. Резко снижаются ПВ и в случае проведения РТ после ургентной трахеостомии и т.д. Выявлен неожиданный факт улучшения ПВ больных РГ после курса РТ у лиц пожилого возраста, по сравнению с пациентами среднего возраста (градиация возраста по ВОЗ), что, на наш взгляд, связано с возрастным андрогенным дефицитом, с уменьшением количества общего и активного тестостерона, который стимулирует развитие РГ и РГГ [7,8,9]. Косвенным подтверждением сказанному могут являться более высокие ПВ у женщин по сравнению с мужчинами.

Заключение

Существуют доказанные факторы, ответственные за эффективность РТ (техническая оснащенность аппарата парка, выполнение требований, обеспечивающих гарантию качества лучевой терапии, и т.д.). Перечисленные факторы являются основополагающими для проведения эффективной РТ и требуют значительных капиталовложений, хотя и оправданных с медицинской и фармакоэкономической позиций. Несмотря на стоимость оборудования, используемого в радиационной онкологии, из бюджета, выделенного на комплексное лечение онкологического больного, доля затрат на РТ (обычные источники излучения) составляет всего 5 – 10%. Для стран с недостаточным финансированием здравоохранения периодическая модификация аппаратного растягивается, что приводит к еще большему отставанию в вопросах внедрения современных технологий.

Есть и другой путь улучшения эффективности РТ – исправление перечисленных и других факторов, снижающих ПВ после РТ, что не требует существенных финансовых затрат: внедрение утвержденных национальных (с учетом этнических особенностей) протоколов; назначение алгоритма лечения только на основе мультидисциплинарного решения и с учетом мнения больного; более широкое использование альтернативных режимов облучения; обязательная профилактика анемии и мукозита, дерматита с целью

предотвращения незапланированных перерывов и возможности достижения СОД эквивалентной 65 – 75 Гр; более широкое использование возможностей СХЛЛ; запрет на хирургическое лечение онкологических больных в непрофильных клиниках, где нет возможности обеспечения преимущественности других методов лечения, в результате чего нарушается алгоритм лечения и т.д. Данный список, на первый взгляд, незначительных предложений можно расширить, изыскать другие резервные возможности, но вопрос не в количестве (в разных странах и клиниках эти предложения не существенны и не актуальны), а в обязательном их исполнении. В случае устранения перечисленных факторов, можно добиться удлинения продолжительности жизни больных РГ и РГГ, что приведет и к снижению показателей смертности у исследуемого контингента больных.

Список литературы

- 1 Mori I. Cancer – A Public Priority? Attitudes Towards Cancer Treatment in Britain // Cancer backup – 2006.
- 2 Office of National Statistics, Death Registrations, selected data tables England and Wales: Death rates, 2008 // available at: <http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=952>.
- 3 Kufe D. et al. Cancer Medicine: Societal Oncology, Public Attitudes Concerning Cancer // BC Decker inc, 2003.
- 4 Cancer Research UK, Brand Tracking study conducted by TNS: 890 UK adults 25+ yrs. // Fieldwork – 2008.
- 5 Ding V., Newman F., Raben D. New radiation therapy techniques for the treatment of head and neck cancer // Otolaryngol. Clin. North. Am. – 2005. – Vol. 38, N 2. – P. 371-395.
- 6 Budach G., Bernier J., Lefebvre J. et al. Trends In The Treatment Of Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma Of The Head And Neck (La SCCN) In Europe Between 2006 and 2009 // Annals of Oncology. – 2010. – Vol. 21 (Suppl. 8). – N 1031P.
- 7 Поздняк F.Q. Возрастной андрогенный дефицит у мужчин // Практическая медицина – 2010 – Т. 02, №10. – С. 105-110.
- 8 Шадыев С. Гомеостаз кальция при раке гортани до и после синестролтерапии с лучевой терапией: Автореф. диссер. канд. мед. наук. – М., 2004.
- 9 Nieschlag T., Swerdloff R. Behre et al. Investigation, treatment, and monitoring of late-onset hypogonadism in males: ISA, ISSAM, and EAU recommendations // J. Androl. – 2006. – Vol. 27, N 2. – P. 135-137.

Тұжырым

Н.С.Караман

В. А. Фанарджяна атындағы Армен Ұлттық Онкологиялық Орталығын

Армениядағы жұтқынишақ және тамақ-жұтқынишақ қатерлі ісіктерінің радиотерапиядан кейінгі өміршендік көрсеткіштері

Армен Ұлттық Онкологиялық Орталығында конвенционды технология қолданылған 770

радиотерапия жүргізілген науқастың ретроспективті сырқатнамалары өңделген. Ісіктің орналасуына, ауру кезеңіне, қолданылған режимдік фракция мөлшеріне және басқа көрсеткіштерге байланысты жалпы өміршеңдік қортындылары зерттелген. Емдеу нәтижелерінің қанағаттанарсыздық қортындыларының себептері жүргізілген. Қосымша финанстауды қажет етпей өміршеңдік көрсеткішті жақсартатын жүйе ұсынылған.

Түйінді сөздер: жұтқыншақ және тамақ-жұтқыншақ қатерлі ісіктері, радиотерапия.

Summary

N. S. Karamyan

National Centre of Oncology, Dept. of Radiation Oncology

The survival rates of patients with cancer of the larynx and hypopharynx cancer in Armenia after radiotherapy

Retrospectively processed 770 case histories of patients with squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx cancer who underwent curative radiotherapy at the National Centre of Oncology in Armenia using conventional technologies. The results of their overall survival were studied, depending on the location of the tumor, stage of disease, the applicable regime of dose fractionation and other indicators. The analysis of the causes of poor health outcomes has been done and some mechanisms to improve survival without additional funding have been recommended.

Keywords: cancer of the larynx, hypopharynx cancer, radiotherapy.